ACTIVIDAD 2 - DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

YEISON ESTIBEN IPIA OBANDO

LAURA ELIZABETH ALBARRACIN AVELLANEDA

DOCENTE: ANA MILENA MOSQUERA SEVILLA

CURSO: PROYECTO DE SOFTWARE

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

INGENIERIA DE SOFTWARE

BOGOTA, COLOMBIA

25 DE SEPTIEMBRE 2026

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, el sistema de salud colombiano es el conjunto de procedimientos y normas que el Estado dispone para garantizar y materializar el derecho a la salud. Entre sus órganos de control se encuentran el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías de salud departamentales y locales, y otros organismos que ejercen control nacional. La prestación del servicio está a cargo de entidades como las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que deben garantizar una atención eficaz, eficiente y oportuna a los usuarios (Cifuentes Garavito, 2021).

El presente proyecto plasma un problema en la atención en salud en Colombia, la cual enfrenta dificultades de acceso que afectan de manera directa a los usuarios: largas filas para solicitar una cita, citas negadas o tiempos de espera muy prolongados para ser atendidos. A esto se suma la pérdida de citas por inasistencia, que representa tiempo y perdida de dinero para las EPS y las IPS, sobre todo en la salud pública subsidiada por el Estado. Esta situación genera insatisfacción en los usuarios, quienes sienten que no cuentan con el respaldo de las entidades responsables de garantizar el servicio.

Con el propósito de contribuir a reducir estas deficiencias, este proyecto plantea el desarrollo e implementación de un sistema web de gestión de citas médicas que facilite el acceso al servicio a las personas que lo necesitan.

2. Descripción del problema

2.1 Acceso a las citas médicas

En Colombia, el acceso a citas médicas es un problema recurrente, sobre todo en la salud pública subsidiada, donde muchas personas deben madrugar para conseguir una cita. Esto afecta a quienes necesitan los servicios por el tiempo que toma obtener una cita y por los trámites que los usuarios perciben como interrupciones en la atención, lo que genera insatisfacción y quejas sobre el servicio.

Desde su experiencia como usuarios del sistema, los autores identifican como cuellos de botella la saturación de las filas presenciales, y la alta inasistencia a las citas programadas.

2.2 Inasistencia a las citas

En Bogotá se registraron 422.971 citas pérdidas durante 2016, cifra equivalente al 13% de todas las consultas programadas en la ciudad. (Navarro Romero, García-Corrales, Gelves-Alarcón, & Arteaga-Sarmiento, 2022). Este es un problema que genera huecos en las agendas de los médicos las cuales pueden ser aprovechadas en otros pacientes que lo requieran, causando pérdidas operativas en la red de salud pública.

2.3 Medios de consulta y atención

Los usuarios carecen de un medio rápido para consultar los requisitos de las citas o verificar si hay citas disponibles, y deben recurrir a líneas telefónicas saturadas o a filas largas. Algunas instituciones han implementado portales web, pero estos presentan caídas recurrentes por saturación de conexiones.

2.4 Zonas rurales y regiones afectadas por el conflicto armado

En áreas rurales y regiones afectadas por el conflicto armado, la insatisfacción se asocia con la carencia estructural de médicos especialistas (Rodríguez Caicedo, León-Giraldo, González-Uribe, & Bernal, 2023) señalan que pacientes con discapacidad en municipios del Meta deben esperar entre uno y dos meses para acceder a una consulta general. Muchos usuarios viajan largas distancias para llegar al centro asistencial y encuentran que el profesional

requerido no está presente (Rodríguez Caicedo, León-Giraldo, González-Uribe, & Bernal, 2023).

2.5 Delimitación

Este proyecto se aplicará en la **E.S.E. Hospital de Cumaral (Meta)**, una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) pública de baja complejidad que atiende población urbana y rural del municipio de Cumaral y zonas aledañas. Su proceso actual de agendamiento es predominantemente presencial y telefónico, lo que genera saturación en las filas de acceso desde tempranas horas de la mañana.

Como línea base institucional de referencia para evaluar el proyecto, se establece un índice estimado de inasistencia del 13% (basado en estudios de redes de salud pública en Colombia), con un volumen promedio de solicitudes mensuales de agendamiento de 2.500 citas en medicina general y especialidades básicas, y un tiempo promedio de espera en filas presenciales de 2 a 3 horas.

Al respecto, se advirtió que las fallas en el flujo de recursos hacia las IPS y la falta de contratación de franjas ambulatorias provocan la saturación continua de los servicios de urgencias en clínicas y hospitales (Gobernación del Meta, 2025). Finalmente, se reconoce que la carencia estructural de médicos especialistas en municipios pequeños no puede resolverse mediante una herramienta tecnológica; el proyecto se enfoca estrictamente en optimizar la capacidad médica instalada, reducir el efecto del ausentismo y agilizar los canales de atención.

3. Pregunta problema

¿De qué manera una herramienta tecnológica de gestión de citas, con reasignación automática y confirmación proactiva, puede contribuir a reducir el ausentismo y a optimizar los tiempos de respuesta en las IPS públicas?

4. Justificación

4.1 Relevancia del problema

En Colombia, la carga de trámites administrativos de las EPS es una barrera que afecta el acceso a la salud de los usuarios. Procesos como la autorización de citas y tratamientos, la entrega de medicamentos, la emisión de órdenes de alta y la programación de cirugías sufren retrasos que, además de generar insatisfacción, pueden derivar en complicaciones médicas graves. (Cifuentes Garavito, 2021) Este proyecto no abarca todos esos procesos: se concentra en el agendamiento y la reasignación de citas.

La magnitud del problema se refleja en las solicitudes registradas en las plataformas de la Superintendencia Nacional de Salud entre 2018 y 2020 (Cifuentes Garavito, 2021), que se resumen a continuación:

- **Año 2018:** Se registraron 999.294 solicitudes, de las cuales el **59% (588.244)** correspondieron a peticiones, quejas, reclamos o denuncias (PQRD) y el 41% (411.050) a solicitudes de información.
- **Año 2019:** El volumen total ascendió a 1.453.054 solicitudes (un incremento del 45% respecto al año anterior). De este total, **752.987 (52%)** fueron PQRD y 700.607 (48%) correspondieron a consultas de información.
- **Año 2020:** Se alcanzaron 2.114.208 solicitudes (un aumento del 46% frente a 2019). De estas, **850.931 (40%)** se tipificaron como PQRD y 1.263.277 (60%) como solicitudes de información.

Estas cifras evidencian un aumento sostenido en el volumen de solicitudes ante la Superintendencia. Para sustentar que parte de ese aumento se debe a barreras de acceso a las citas, se requiere una fuente que desagregue las PQRD por motivo (Cifuentes Garavito, 2021.

Además, el incumplimiento en la garantía del servicio puede dar lugar a sanciones: la Ley 1949 de 2019 contempla multas entre 200 y 8.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV (Congreso de la República, 2019).

4.2 Interesados y beneficios esperados

La solución responde a la problemática de accesibilidad y gestión del sistema de salud y busca beneficiar a los usuarios, al personal administrativo y médico, a las entidades prestadoras y a las instituciones de control. La Tabla 2 presenta los beneficios esperados (no garantizados) a corto, mediano y largo plazo.

Tabla 1

Beneficios esperados por interesado y plazo

Interesado	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Pacientes	Consultar la disponibilidad y agendar sin depender de filas presenciales ni de líneas telefónicas saturadas.	Menor tiempo para conseguir una cita y recordatorios que facilitan asistir.	Mayor oportunidad en la atención, lo que ayuda a prevenir complicaciones por demoras.

Interesado	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
IPS, EPS y personal administrativo	Control estructurado del agendamiento y reasignación de citas canceladas o no tomadas, para aprovechar los recursos disponibles y reducir pérdidas operativas.	Indicadores de ausentismo para decidir sobre la apertura de agendas.	Menor pérdida operativa sostenida y uso más eficiente de la capacidad instalada.
Personal médico	Visualización rápida de la jornada de consulta y control de asistencia.	—	—
Superintendencia Nacional de Salud	—	—	Reducción gradual de las PQRD motivadas por barreras de acceso y mayor alineación con las exigencias normativas.

Interesado	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Población general y Estado	—	—	Mayor garantía del derecho a la salud, uso eficiente de los recursos y datos precisos para decisiones estratégicas.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación web para agendar y reasignar citas de forma automática, con el fin de reducir el ausentismo en las IPS públicas mediante un canal de confirmación proactiva y de aprovechar la capacidad médica instalada.

5.2 Objetivos específicos

1. Implementar el backend mediante una API REST en FastAPI, aplicando un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) e integrando una capa de persistencia en PostgreSQL administrada por PgBouncer con Transaction Pooling para garantizar un rendimiento óptimo ante picos de conexiones concurrentes.

2. Desarrollar la lógica de gestión de citas que permita ofertar, agendar, cancelar y reasignar automáticamente las citas no tomadas a la cola de espera, junto con el envío de recordatorios de confirmación a los pacientes.

3. Desarrollar un servidor MCP (Model Context Protocol) e integrarlo con n8n, de modo que un agente conversacional de IA consulte en tiempo real la disponibilidad de citas y

resuelva preguntas frecuentes de los usuarios, con una respuesta en un máximo de 7 segundos y sin comprometer la seguridad de la base de datos.

4. Construir interfaces web adaptativas y accesibles: un portal del paciente con pautas de usabilidad para adultos mayores, un panel médico y dashboards analíticos para la gestión administrativa.

5. Evaluar el impacto operativo de la solución tecnológica mediante la medición de la tasa de ausentismo y el porcentaje de reasignación efectiva de cupos liberados tras la fase de pilotaje en la IPS beneficiaria.

5.3 Idea principal

La idea principal del proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un sistema para la gestión eficiente de citas médicas en IPS públicas, con énfasis en municipios pequeños donde la problemática es más marcada. El sistema incluye el manejo de conexiones concurrentes, la reasignación temprana de citas canceladas a la cola de espera y un asistente conversacional que utiliza inteligencia artificial apoyada en el protocolo MCP y en n8n. Con ello se espera, además, disminuir las filas presenciales de madrugada, ofreciendo un canal de acceso permanente, accesible y seguro.

6. Alcance del proyecto

6.1 Qué incluye

- Aplicación web con portal del paciente, panel médico y módulo administrativo (gestión de agendas, reportes de ausentismo).
- API REST con autenticación JWT y control de acceso por roles.
- Agendamiento, cancelación y reasignación automática de citas.
- Recordatorios y confirmaciones de citas mediante webhooks en n8n.
- Agente conversacional con servidor MCP para consultar disponibilidad y resolver preguntas frecuentes.
- Despliegue en Docker Swarm publicado con Cloudflare Tunnel.

6.2 Qué no incluye

El sistema no incluye la gestión de historias clínicas detalladas, fórmulas médicas, facturación electrónica, autorizaciones de tratamientos, cirugías o medicamentos, ni demás procedimientos médicos. Se limita al agendamiento, la reasignación de citas y la atención de dudas.

6.3 Restricciones y supuestos

- **Infraestructura:** el sistema se orquestará de forma local en servidores dedicados, con herramientas de código abierto o de capa gratuita.
- **Equipo y tiempo:** el proyecto será ejecutado por dos personas durante un periodo aproximado de tres meses.
- **Mensajería:** las integraciones de mensajería se harán en n8n mediante webhooks en el mismo sistema web.
- **Modelo de lenguaje:** Gemini Flash api gratuita
- **Datos personales:** El tratamiento de la información se rige conforme a la **Ley Estatutaria 1581 de 2012** (Ley de Protección de Datos Personales o *Habeas Data*) y su **Decreto Reglamentario 1377 de 2013**. Dado que la plataforma procesa datos de salud (considerados **datos sensibles** bajo el Artículo 5.° de la Ley 1581), el sistema requerirá la **autorización previa, expresa e informada** del usuario mediante un ingreso digital al momento del registro o agendamiento. Esta autorización cubrirá explícitamente el envío de recordatorios y notificaciones sobre las citas médicas, garantizando en todo momento los derechos del usuario a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales.

6.4 Criterios de aceptación

- **Usabilidad:** interfaz sencilla y fácil de usar, con tamaño de letra legible y colores acordes con el contexto de la salud pública.
- **Integración conversacional e IA (Gemini):** El agente conversacional procesará consultas de disponibilidad y preguntas frecuentes respondiendo en un tiempo máximo de 7

segundos. Esta métrica se evaluará bajo una carga concurrente controlada de hasta 15 usuarios simultáneos en el entorno de pruebas. Para cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y los términos de uso de la API gratuita de Gemini, el agente operará bajo un esquema de solo lectura de disponibilidad anonimizada: en ninguna circunstancia se enviarán nombres, documentos, ni datos sensibles de pacientes al modelo de IA, transmitiendo únicamente fechas y horas libres.

- **Seguridad y control de acceso:** las contraseñas se almacenan cifradas en la base de datos y el acceso al sistema depende del rol del usuario.

Reasignación y recordatorios:

- **Anticipación y Plazo de 48 horas:** Cuando un cupo se libere por cancelación o inasistencia con más de 48 horas de anticipación a la fecha de la cita, el sistema notificará al primer paciente en la lista de espera, otorgándole un plazo máximo de 48 horas para confirmar.
- **Cupos de última hora (Menos de 48 horas o citas vencidas):** Si la liberación ocurre con menos de 48 horas antes de la cita (o si la hora programada ya pasó), el plazo de 48 horas se invalida automáticamente.
- **Criterios de Prioridad y Compatibilidad:** La cola de espera se asignará bajo el criterio estricto de orden de llegada (FIFO: First In, First Out), filtrando únicamente pacientes que requieran la misma especialidad del cupo liberado.
- **Inclusión Digital (Pacientes sin conectividad):** Para aquellos usuarios sin acceso a internet o dispositivos web, el personal administrativo de la IPS podrá gestionar su registro en la lista de espera, confirmación o cancelación de citas de forma presencial o telefónica directamente desde el panel administrativo.

Objetivo principal

Desarrollar un sistema de agendamiento de citas médicas de alta disponibilidad, accesible y seguro, orientado a disminuir las filas presenciales de madrugada en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

6.5 Calidad de Resultados

- **Resiliencia de la base de datos:** uso de PgBouncer como pooler de conexiones sobre PostgreSQL, con el fin de evitar el colapso por agotamiento de memoria.
- **Seguridad y control de acceso:** aislamiento estricto de privilegios entre pacientes, médicos y administradores.
- **Infraestructura robusta y aislada:** orquestación en un clúster de Docker Swarm publicado mediante Cloudflare Tunnel, que aporta cifrado TLS/SSL y protección perimetral sin exponer a la red pública los puertos internos de la base de datos ni de las aplicaciones.
- **IA acorde con el contexto:** la integración de n8n con un servidor MCP permite que el modelo consulte la disponibilidad real en la base de datos en modo de solo lectura, para dar respuestas precisas.

6.6 Interfaces por rol

- **Portal del paciente:** diseñado para un uso fácil, que simplifique la solicitud, la confirmación y la cancelación de citas.
- **Panel médico:** enfocado en la visualización rápida de la jornada de consulta y el control de asistencia.
- **Dashboard administrativo:** orientado a la toma de decisiones, la apertura de agendas y el monitoreo de indicadores de ausentismo.

7. Metodología de desarrollo

El proyecto se desarrolla bajo el marco de trabajo ágil Scrum, adaptado para un equipo de dos integrantes durante un periodo de ejecución de tres meses. La gestión iterativa e

incremental se organiza en un *Release Plan* compuesto por 6 Sprints de dos semanas cada uno, permitiendo entregas funcionales continuas (MVP progresivo):

Sprint 0 / Sprint 1 (Oct 1 - Oct 20): Levantamiento de requerimientos, diseño de base de datos, configuración de entorno y módulo de autenticación.

Sprints 2 y 3 (Oct 21 - Nov 20): Desarrollo de la lógica de negocio en FastAPI, interfaz del paciente y servidor MCP/n8n.

Sprints 4 y 5 (Nov 21 - Dec 13): Módulo administrativo, panel médico, pruebas de carga con PgBouncer, despliegue en Docker Swarm y entrega final.

8. Estructura de desglose del trabajo (EDT)

Distribución General de Responsabilidades y Esfuerzo:

Yeison Ipia (Backend, Base de Datos e Infraestructura): 120 horas totales.

Laura Albarracín (Frontend React, UI/UX y Documentación): 120 horas totales.

Total de esfuerzo del proyecto: 240 horas divididas en 3 meses.

1. Gestión del proyecto

1.1 Planificación y alcance

1.1.1 Definición del documento de formulación del proyecto y del MVP.(Laura Albarrachin)

1.1.2 Elaboración del cronograma y asignación de recursos (3 meses, 2 desarrolladores). (Yeison Ipia)

1.2 Gestión de riesgos y calidad

1.2.1 Matriz de riesgos y planes de contingencia (infraestructura, latencia de la IA, seguridad). (Yeison Ipia)

1.2.2 Seguimiento de entregables e hitos del proyecto. .(Laura Albarrachin)

1.3 Documentación del sistema

1.3.1 Elaboración del informe final del proyecto de software.(Laura Albarrachin)

1.3.2 Manual de usuario y manual técnico de despliegue. (Yeison Ipia)

2. Requerimientos y diseño del sistema

2.1 Levantamiento de requerimientos

2.1.1 Requerimientos funcionales (agendamiento, cancelación, notificaciones, perfilamiento de usuarios). (Laura Albarrachin)

2.1.2 Requerimientos no funcionales (seguridad con JWT, concurrencia, tiempos de respuesta). (Yeison Ipia)

2.2 Diseño de arquitectura y base de datos

2.2.1 Modelo entidad-relación e implementación del esquema en PostgreSQL. (Yeison Ipia)

2.2.2 Configuración de agrupamiento y pool de conexiones con PgBouncer. (Yeison Ipia)

2.3 Diseño de interfaz de usuario (UI/UX)

2.3.1 Prototipos (wireframes) orientados a la accesibilidad y la inclusión digital. (Laura Albarrachin)

2.3.2 Definición del flujo de navegación para pacientes, personal médico y personal administrativo. (Laura Albarrachin)

3. Desarrollo del backend y las API

3.1 Módulo Core API (FastAPI)

3.1.1 Configuración del proyecto FastAPI y estructura del repositorio. (Yeison Ipia)

3.1.2 Endpoints para la gestión de usuarios, pacientes y roles (RBAC). (Yeison Ipia)

3.1.3 Lógica de negocio para la oferta y el agendamiento de citas médicas. (Yeison Ipia)

3.1.4 Lógica de cancelación y reasignación automática de citas no tomadas. (Yeison Ipia)

3.2 Seguridad y autenticación

3.2.1 Autenticación mediante JWT (JSON Web Tokens). (Yeison Ipia)

3.2.2 Cifrado de datos sensibles y control de accesos por rol. (Yeison Ipia)

4. Desarrollo del frontend (aplicación web)

4.1 Portal del paciente

4.1.1 Módulo de autenticación e inicio de sesión. (Laura Albarrachin)

4.1.2 Interfaz para consultar la disponibilidad y agendar directamente. (Laura Albarrachin)

4.1.3 Historial de citas y opción de cancelación o reprogramación. (Laura Albarrachin)

4.2 Módulo administrativo (EPS/IPS)

4.2.1 Dashboard para la gestión de agendas y especialistas. (Laura Albarrachin)

4.2.2 Módulo de reportes y trazabilidad de atención y ausentismo. (Laura Albarrachin)

4.3 Panel médico

4.3.1 Vista de la jornada de consulta. (Laura Albarrachin)

4.3.2 Control de asistencia de los pacientes. (Laura Albarrachin)

5. Integración de servicios inteligentes (IA y automatización)

5.1 Agente conversacional e integración MCP

5.1.1 Flujos automatizados en n8n para agendamiento y confirmación. (Yeison Ipia)

5.1.2 Integración del servidor MCP (Model Context Protocol) para la interacción en lenguaje natural. (Yeison Ipia)

5.2 Módulo de notificaciones

5.2.1 Integración de webhooks para el envío de recordatorios automáticos de citas. (Yeison Ipia)

5.2.2 Manejo de reintentos e historial de entrega de notificaciones. (Yeison Ipia)

6. Infraestructura y despliegue

6.1 Contenedores y orquestación

6.1.1 Dockerfiles para los componentes del sistema (FastAPI, n8n y frontend). (Yeison Ipia)

6.1.2 Configuración y despliegue del clúster con Docker Swarm. (Yeison Ipia)

6.2 Red y exposición segura

6.2.1 Configuración de Cloudflare Tunnel para la publicación segura de los servicios. (Yeison Ipia)

6.2.2 Balanceo de carga y políticas de seguridad perimetral. (Yeison Ipia)

7. Pruebas, calidad y puesta en marcha

7.1 Pruebas de software

7.1.1 Pruebas unitarias y de integración en los endpoints de la API. (Yeison Ipia)

7.1.2 Pruebas de usabilidad y accesibilidad en el portal web. (Laura Albarrachin)

7.1.3 Pruebas de carga y estrés sobre PgBouncer y la base de datos. (Yeison Ipia)

7.2 Ajustes y despliegue final

7.2.1 Corrección de hallazgos y optimización de la latencia en la integración de IA. (Yeison Ipia)

7.2.2 Plan de capacitación presencial/virtual al personal administrativo y médico de la IPS. (Laura Albarrachin)

7.2.3 Despliegue en el entorno de producción y entrega final del sistema. (Yeison Ipia)

8. Matriz de Riesgo

Matriz de Riesgos - Sistema de Citas Médicas en IPS en el Meta

Autores: Yeison Estiben Ipia Obando, Laura Elizabeth Albarracín Avellaneda

Institución: Proyecto de Software - Corporación Universitaria Iberoamericana

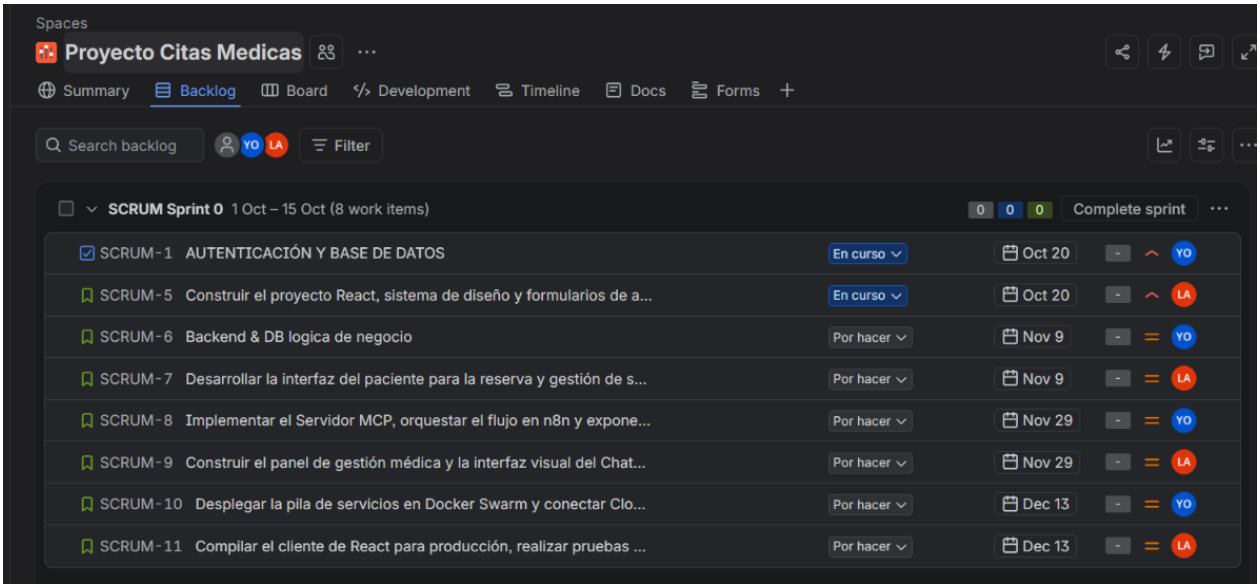
Duración y Recursos: 2 personas, 3 meses

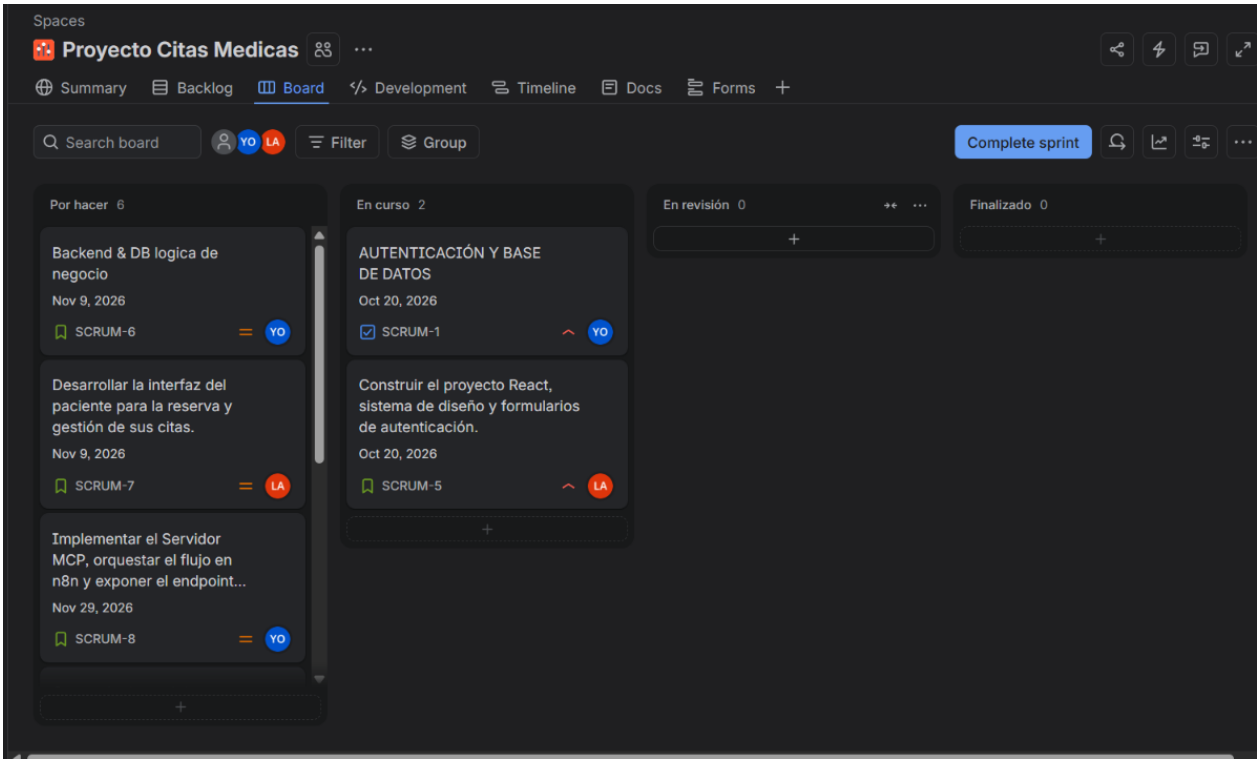
Arquitectura Técnica: FastAPI, PostgreSQL + PgBouncer, Docker Swarm, Cloudflare Tunnel, n8n + MCP, Frontend Web

Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel (P x I)
1: Muy Baja	1: Muy Bajo	1-5: Bajo
2-4: Baja a Alta	2-4: Bajo a Alto	6-12: Medio
5: Muy Alta	5: Muy Alto	13-25: Alto

ID Riesgo	Categoría	Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación	resposable
R01	Infraestructura/Técnico	Saturación de servidores locales por picos de tráfico en horas pico de agendamiento.	Capacidad limitada del servidor local frente a demanda concurrente.	4	4	16	Implementar PgBouncer y optimizar consultas en FastAPI.	Yeison Ipia (backend/Devops)
R02	Técnico - IA	Latencia excesiva en respuestas del Agente Conversacional (n8n + MCP) superando el límite de 7 segundos.	Procesamiento complejo o sobrecarga en el servidor MCP/n8n.	3	4	12	Optimizar flujos de n8n y escalar recursos del contenedor Docker.	Yeison Ipia y Laura Albarracín *(Integración IA)*
R03	Recursos / Tiempo	Restricción severa de equipo (solo 2 personas durante 3 meses) que genere retrasos en entregables.	Alcance ambicioso frente a recursos y tiempo limitados.	4	5	20	Priorizar MVP estricto, metodologías ágiles y sprints cortos.	Yeison Ipia y Laura Albarracín
R04	Infraestructura	Fallas eléctricas o caídas de red en el servidor dedicado local por no estar en un centro de datos en la nube.	Ausencia de centro de datos en la nube y redundancia limitada.	3	5	15	Instalar UPS de respaldo y enlace de internet secundario.	Yeison Ipia
R05	Seguridad	Accesos no autorizados o vulneración de datos de pacientes (RBAC mal configurado o credenciales expuestas).	RBAC mal configurado o credenciales expuestas.	2	5	10	Implementar JWT, cifrado de DB y auditoría de seguridad, 2FA OAuth 2.0	Yeison y Laura Albarracín
R06	Adopción / Usabilidad	Dificultad de uso del canal digital por parte de adultos mayores o usuarios de zonas rurales.	Brecha digital y diseño de interfaz complejo.	4	3	12	Diseño UI/UX accesible, modo texto/voz simplificado.	Laura Albarracín
R07	Técnico - Integración	Fallos de conexión entre la API de FastAPI, PgBouncer y la base de datos PostgreSQL en el clúster Docker Swarm.	Mala configuración de redes internas en Docker Swarm.	3	4	12	Pruebas de carga y monitoreo de salud de contenedores.	Yeison Ipia
R08	Operativo	Inasistencia persistente de pacientes a citas agendadas debido a fallas en la entrega de notificaciones vía n8n/webhooks.	Errores en la integración de n8n con canales de mensajería.	3	3	9	Implementar reintentos automáticos y logs de envío en n8n.	Yeison Ipia

9.Cronograma





10.Presupuesto

PRESUPUESTO ESTIMADO DE PROYECTO DE SOFTWARE				
Proyecto: Sistema de Gestión para Citas Médicas | Fecha: Octubre 2026				
Categoría	**Descripción**	**Cantidad / Horas**	**Valor Unitario (COP)**	**Valor Total (COP)**
Empleado	Desarrollador Full Stack (FastAPI / React)	80	$ 8.338,00	$ 667.040
Empleado	Analista de Requerimientos / Diseñador UI/UX	80	$ 8.338,00	$ 667.040
Empleado	Líder de Proyecto / Documentador	80	$ 8.338,00	$ 667.040
Infraestructura	Servidor Fisico Local Dedicado			$ 0
Infraestructura	Dominio Web y Certificado SSL (1 año)		$ 38.000,00	$ 0
Red y Seguridad	Servicios Cloudflare Tunnel	capa gratuita	$ 0,00	$ 0
Consumo API IA	*Créditos de API (Gemini Flash) para n8n + MCP*	*capa gratuita*	*$ 0,00*	$ 0
Subtotal Directo:				*$ 2.001.120*
Imprevistos	Fondo de Contingencia Operativo (5% del Subtotal)	*5,00%*		*$ 100.056*
TOTAL ESTIMADO				**$ 2.101.176**

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Cifuentes Garavito, Y. F. (2021). *Análisis de las causas y consecuencias que conllevan a que la NUEVA EPS vulnere el derecho a la salud de sus usuarios, en los periodos 2018 al 2020* [Especialización en Finanzas y Administración Pública, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio Institucional UMNG. https://repository.umng.edu.co/server/api/core/bitstreams/900589b1-9499-4d66-a907-f83cab55bba6/content

Congreso de la República de Colombia. (2019, 8 de enero). *Ley 1949 de 2019: Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones*. Departamento Administrativo de la Función Pública, EVA - Gestor Normativo. https://www.mindeporte.gov.co/files/a08e433d-6277-4c9b-b28c-38905c79f89f/a08e44a2-b47d-4b69-b091-677bd013e359/Ley-1949-de-2019.pdf

Navarro Romero, E. del C., García-Corrales, N., Gelves-Alarcón, Ó. M., & Arteaga-Sarmiento, W. J. (2022). Aplicación del diseño experimental para el análisis de incumplimiento de las citas médicas del Sistema de Salud Colombiano. *DYNA, 89*(220), 130-138. https://doi.org/10.15446/dyna.v89n220.97160

Rodríguez Caicedo, N., León-Giraldo, S., González-Uribe, C., & Bernal (2023). Access to health services during the Colombian armed conflict: A challenge for the population with disabilities in the department of Meta. *BMC Health Services Research, 23*, 628. https://doi.org/10.1186/s12913-023-09472-x

Gobernación del Meta. (18 de septiembre de 2025). Hospitales y clínicas del Meta, en crisis por falta de pagos. https://meta.gov.co/noticias/hospitales-y-cl%C3%ADnicas-del-meta,-en-crisis-por-falta-de-pagos/4068